

BACCALAUREAT SESSION 2012

EXERCICE 1 :

On pose $a = \sqrt{3} - i$; $b = -\sqrt{3}$; $c = \frac{a^2}{b^3}$

1. Donner le module et un argument de c.
2. Donner la forme trigonométrique de $t = ab$.

EXERCICE 2 :

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes on considère le polynôme d'inconnu z : $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$.

3. Calculer $P(2i)$.
4. Déterminer les complexes a et b tels que pour tout complexe z on ait :

$$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$$
5. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. On désigne par z_1 la solution imaginaire pure et par z_2 et z_3 les deux autres solutions.
 b) Comparer z_1 et $z_2 + z_3$.

EXERCICE 3 : Problème

A. 1. Résoudre l'équation différentielle : $4y'' + y = 0$

2. Déterminer la solution particulière f dont la courbe représentative (C) passe par le point $\Omega(0; 1)$ et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation $y = x$.

B. 1. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - 2x + e^{2x}$

- a) Etudier les variations de la fonction g .
- b) En déduire le signe de $g(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 2 + xe^{-2x}$, (C) sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique est 2cm sur (ox) et 1cm sur (oy)).

- a) Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- b) Démontrer que la droite $(\Delta) : y = x + 2$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
- c) Etudier la position relative de (C) et (Δ) .
- d) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f(x) = \frac{g(x)}{e^{2x}}$ puis dresser le tableau de variation de f .
- e) Tracer (C) et (Δ) .

3. Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$ définie par $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)e^{-2x}$

a) Prouver que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) Calculer en cm^2 l'aire $A(D)$ de la partie D du plan limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$.